

Image Linux Durcie pour une Gateway IoT

TP de Spécialisation — Sécurité Informatique

Arthur GUILLAUME & Deenson RAHIMY

Master 2 ESGI — Année 2025-2026

1. Introduction

Dans le cadre du module « IoT Avancée avec Yocto Project », ce travail pratique de spécialisation consiste à concevoir une image Linux durcie destinée à une passerelle IoT (*gateway*) chargée de collecter des données issues de capteurs. La nature critique de cet équipement — exposé sur le réseau, parfois déployé sans supervision, et appelé à transporter des données potentiellement sensibles — impose un niveau de durcissement (*hardening*) particulièrement exigeant.

Notre démarche s'articule autour de cinq axes complémentaires, couvrant l'ensemble de la chaîne de confiance depuis la gestion des comptes utilisateurs jusqu'à l'analyse automatique des vulnérabilités connues (CVE) :

- **verrouillage des comptes** (désactivation de `root`, création d'un compte administrateur dédié) ;
- **durcissement du service SSH** (interdiction de connexion root, restrictions d'authentification) ;
- **immutabilité du système de fichiers racine** (`read-only-rootfs`) ;
- **durcissement de la chaîne de compilation** (`security_flags.inc`) ;
- **pare-feu strict** (`iptables`) et **analyse de vulnérabilités** (`cve-check`).

L'ensemble du travail a été réalisé sur une machine virtuelle Debian 12 (8 cœurs, 15 Gio de RAM, accélération KVM) avec la branche `scarthgap` du dépôt officiel `poky`.

2. Architecture du projet

2.1 Organisation des layers

Notre image s'appuie sur `core-image-base` — une base plus complète que `core-image-minimal`, qui inclut notamment le support réseau et un ensemble d'outils système standards. Cette base est ensuite enrichie et durcie par notre layer personnalisé `meta-iot-gateway-hardened`, ainsi que par le layer communautaire `meta-security` fourni par la Yocto Project Foundation.

La hiérarchie des layers actifs est la suivante :

Layer	Origine	Rôle
<code>meta</code> / <code>meta-poky</code> / <code>meta-yocto-bsp</code>	poky (officiel)	Base du système, configuration distro, BSP QEMU.
<code>meta-oe</code> / <code>meta-python</code> / <code>meta-networking</code>	meta-openembedded	Recettes additionnelles.
<code>meta-security</code>	git.yoctoproject.org	Outils et fonctionnalités de sécurité communautaires.
<code>meta-iot-gateway-hardened</code>	notre travail	Image durcie, configuration SSH, pare-feu.

2.2 Structure du layer `meta-iot-gateway-hardened`

Notre layer contient six fichiers organisés selon les conventions Yocto :

```
meta-iot-gateway-hardened/  
├─ conf/layer.conf  
├─ recipes-core/images/iot-gateway-image.bb  
├─ recipes-connectivity/openssh/  
│   ├─ openssh_%.bbappend  
│   └─ files/sshd_config  
└─ recipes-filter/firewall-config/  
    ├─ firewall-config_1.0.bb  
    └─ files/firewall-init
```

Le fichier `conf/layer.conf` déclare le layer auprès de BitBake (pattern de recherche, priorité 6, compatibilité `scarthgap`) et exprime sa dépendance au layer `core`. Les recettes sont réparties dans `recipes-core/` (image), `recipes-connectivity/` (SSH) et `recipes-filter/` (pare-feu), conformément au système de catégories de Yocto.

3. Mesures de durcissement

3.1 Verrouillage de l'accès root et création du compte administrateur

La première mesure consiste à empêcher toute connexion directe en tant que `root`, tout en disposant d'un compte administrateur doté des privilèges nécessaires à la maintenance de la passerelle. Cette politique est mise en œuvre au **moment de la construction de l'image** grâce à la classe `extrausers`, qui modifie `/etc/shadow` et `/etc/passwd` avant la fermeture du rootfs — ce qui la rend compatible avec un système de fichiers immuable.

La recette `iot-gateway-image.bb` contient les directives suivantes :

```
inherit extrausers

EXTRA_USERS_PARAMS = " \
    groupadd -f sudo; \
    useradd -p '\$6\$7n0kTIAhvuoszZjH\$pDkpmS/...' -G sudo admin; \
    usermod -L root; \
"
```

Trois opérations sont effectuées séquentiellement :

1. **Création du groupe `sudo`** (l'option `-f` garantit l'idempotence : la commande réussit même si le groupe existe déjà).
2. **Création du compte `admin`** avec un mot de passe haché en SHA-512 (généré en amont via `openssl passwd -6 'AdminTP2026!'`), membre du groupe `sudo`.
3. **Verrouillage de `root`** via `usermod -L root`, qui ajoute un préfixe `!` au hash dans `/etc/shadow`, rendant toute authentification par mot de passe impossible.

Nous avons également ajouté une entrée dans `/etc/sudoers.d/sudo` (`%sudo ALL=(ALL) ALL`) via une fonction de post-traitement du rootfs, car le paquet `sudo` de Yocto n'inclut pas cette règle par défaut pour le groupe `sudo`.

Difficulté rencontrée. La classe `extrausers` n'évalue pas les substitutions de commandes shell (`$(...)`). Une première version de la recette utilisait `useradd -p '$(openssl passwd -6 ...)'`, ce qui a eu pour effet de stocker la chaîne littérale `$(openssl passwd -6 ...)` dans `/etc/shadow` — le compte était inutilisable. Par ailleurs, les caractères `$` du hash doivent être échappés en `\$` dans la recette BitBake, faute de quoi BitBake interprète `$6` comme une référence à une variable nommée `6` (vide) et corrompt le hash.

3.2 Durcissement du serveur SSH

La configuration par défaut d'OpenSSH autorise la connexion root et l'authentification par clé publique, ce qui convient à un environnement de développement mais présente des risques sur un équipement déployé. Nous avons créé un `bbappend openssl_%.bbappend` qui remplace le fichier `sshd_config` par une version restreinte :

```
FILESEXTRAPATHS:prepend := "${THISDIR}/files:"
SRC_URI:append = " file://sshd_config"

do_install:append () {
    install -d ${D}${sysconfdir}/ssh
    install -m 0644 ${WORKDIR}/sshd_config ${D}${sysconfdir}/ssh/sshd_config
}
```

Le fichier `sshd_config` déployé comporte trois directives :

Directive	Valeur	Justification
<code>PermitRootLogin</code>	<code>no</code>	Aucune connexion SSH en root, même si le compte venait à être déverrouillé.
<code>PasswordAuthentication</code>	<code>yes</code>	L'authentification par mot de passe reste nécessaire, la passerelle n'ayant pas d'infrastructure à clés publiques.
<code>PubkeyAuthentication</code>	<code>no</code>	Désactivation de l'authentification par clé — réduit la surface d'attaque en l'absence de gestion centralisée des clés.

Difficulté rencontrée. La fonctionnalité `debug-tweaks` (activée par défaut dans le modèle `local.conf` via `EXTRA_IMAGE_FEATURES += "debug-tweaks"`) déclenche la fonction `ssh_allow_root_login()` de la classe `rootfs-postcommands.bbclass`, qui force silencieusement `PermitRootLogin yes` dans les deux fichiers `sshd_config` et `sshd_config_readonly`. Cette directive a écrasé notre configuration jusqu'à ce que nous désactivions explicitement `debug-tweaks` en remplaçant la valeur par `EXTRA_IMAGE_FEATURES = ""` dans `local.conf`. C'est un piège classique dont il faut être conscient en production.

3.3 Système de fichiers racine en lecture seule

L'immutabilité du rootfs est l'une des mesures les plus efficaces contre les attaques par modification persistante (rootkits, backdoors). Elle est activée par une seule directive dans la recette d'image :

```
IMAGE_FEATURES += "read-only-rootfs"
```

Cette fonctionnalité entraîne plusieurs adaptations automatiques de la part de Yocto :

- le système de fichiers racine est monté avec l'option `ro` ;
- `/var/log`, `/tmp` et `/var/run` sont montés en tmpfs (via `populate-volatile.sh`) ;
- les clés d'hôte SSH sont générées au premier démarrage dans `/var/run/ssh/` (tmpfs) plutôt que dans `/etc/ssh/` (lecture seule) ;
- un fichier de configuration alternatif `sshd_config_readonly` est créé, pointant vers ces emplacements volatils.

En contrepartie, toute tentative d'écriture sur la racine échoue avec l'erreur « *Read-only file system* », ce qui sera vérifié à la section 4.

3.4 Flags de durcissement du compilateur

Le fichier `conf/distro/include/security_flags.inc`, inclus **automatiquement** par la configuration de distribution `poky`, active une série de flags de compilation et d'édition de liens visant à durcir les binaires produits :

Flag	Effet
<code>-fstack-protector-strong</code>	Insertion de canaris de pile pour détecter les débordements de tampon.
<code>-D_FORTIFY_SOURCE=2</code>	Vérification de bornes au moment de la compilation pour certaines fonctions libc (<code>memcpy</code> , <code>strcpy</code> , etc.).
<code>-Wl,-z,relro,-z,now</code>	<i>Relocation Read-Only</i> complet : les sections GOT sont marquées en lecture seule après la résolution dynamique.
<code>-Wl,-z,noexecstack</code>	Marqueur de pile non exécutable (NX bit).
<code>-fpie -pie</code>	<i>Position Independent Executable</i> : activation d'ASLR pour les binaires.

Nous avons constaté que ces flags sont **déjà actifs par défaut** dans la distribution `poky` : une tentative de les rajouter manuellement par `require conf/distro/include/security_flags.inc` dans `local.conf` produit un avertissement de double inclusion. Aucune action supplémentaire n'était donc nécessaire de notre part.

3.5 Pare-feu iptables

La passerelle ne doit accepter que le trafic strictement nécessaire : les connexions SSH entrantes (port 22) pour la maintenance, et le trafic local sur l'interface loopback. Tout le reste doit être bloqué par défaut. Cette politique est implémentée par la recette `firewall-config_1.0.bb`, qui installe un script d'initialisation SysV dans `/etc/init.d/firewall` et l'enregistre au démarrage via la classe `update-rc.d`.

Le script `firewall-init` applique les règles suivantes :


```

iptables -P INPUT DROP      # Blocage par défaut
iptables -P FORWARD DROP    # Pas de routage
iptables -P OUTPUT ACCEPT    # Trafic sortant autorisé
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

```

La stratégie est volontairement **restrictive par défaut** (*default deny*) : seule une règle explicite permet à un flux de passer. Le trafic established/related est préservé pour ne pas interrompre les connexions déjà établies, et l'interface loopback reste ouverte pour les communications inter-processus locales.

Difficulté rencontrée. Le noyau `linux-yocto` compilé avec le `defconfig` par défaut de `qemux86-64` ne charge pas automatiquement les modules `xt_tcpudp` et `xt_conntrack`, nécessaires pour les règles `--dport` et `--ctstate`. Nous avons ajouté des appels `modprobe` en début de script pour pallier ce problème. Les politiques `DROP` restent cependant effectives même en l'absence de ces modules : seules les règles d'exception ne s'appliquent pas.

4. Validation expérimentale

Chaque mesure de durcissement a été vérifiée expérimentalement en démarrant l'image dans QEMU (`runqemu qemux86-64 nographic slirp kvm`) puis en effectuant les tests décrits ci-après. La machine hôte étant dépourvue d'interface graphique, les captures sont des relevés texte de la console série, obtenus via `tmux capture-pane` .

4.1 Immuabilité du système de fichiers

Après connexion en tant que `admin` , une tentative d'écriture à la racine confirme l'échec :

```
qemux86-64:~$ id
uid=1000(admin) gid=1000(admin) groups=27(sudo),1000(admin)

qemux86-64:~$ touch /forbidden_test
touch: /forbidden_test: Read-only file system

qemux86-64:~$ mount | grep " / "
/dev/root on / type ext4 (ro,relatime)
```

Le compte `admin` appartient bien au groupe `sudo` (gid 27), le système de fichiers est monté en lecture seule (`ro,relatime`), et la création d'un fichier à la racine est refusée. **La mesure est efficace.**

4.2 Refus de la connexion SSH en root

Depuis le système invité, une tentative de connexion SSH vers `root@localhost` est rejetée :

```
qemux86-64:~$ ssh -o BatchMode=yes root@127.0.0.1
root@127.0.0.1: Permission denied (password,keyboard-interactive).
```

Cette protection bénéficie d'une **défense en profondeur** : d'une part, `sshd_config` contient explicitement `PermitRootLogin no`, et d'autre part, le compte root est verrouillé dans `/etc/shadow` (préfixe `!`). Un attaquant devrait contourner les deux protections simultanément.

4.3 Règles du pare-feu

L'inspection des règles `iptables` via `sudo iptables -L -n -v` montre bien les politiques attendues :

```
Chain INPUT (policy DROP 13 packets, 2478 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
    27  8148 ACCEPT     0    --  lo      *       0.0.0.0/0  0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 44 packets, 10786 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source    destination
```

Les chaînes `INPUT` et `FORWARD` ont une politique par défaut `DROP`, tandis que `OUTPUT` reste en `ACCEPT`. L'interface `lo` est autorisée. La politique de sécurité est donc conforme à nos attentes.

4.4 Configuration SSH en vigueur

La lecture du fichier `/etc/ssh/sshd_config` dans l'image confirme que notre configuration a bien été déployée :

```
gemux86-64:~$ grep -E "PermitRootLogin|PasswordAuthentication" /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes
```

5. Analyse des vulnérabilités (CVE)

5.1 Méthodologie

La classe `cve-check` a été activée dans `local.conf` via `INHERIT += "cve-check"`. Lors de la construction, BitBake télécharge l'intégralité de la base NVD (National Vulnerability Database) — représentant 387 Mio de données couvrant 24 ans de vulnérabilités — puis croise chaque paquet installé avec les CVE connues. Les résultats sont produits sous forme textuelle (`cve-summary`) et JSON (`cve-summary.json`) dans `tmp/log/cve/`.

5.2 Vue d'ensemble

Indicateur	Valeur
Entrées CVE analysées	21 166
CVE marquées « Patched »	20 175 (95,3 %)
CVE marquées « Unpatched »	991 (4,7 %)
Dont sévérité High/Critical (CVSS v3 $\geq$ 7,0)	373

Le taux de patch de 95 % témoigne du bon travail de maintenance de la distribution `poky` sur la branche `scarthgap`. Les 373 CVE High/Critical non patchées méritent toutefois une analyse plus approfondie, car elles incluent à la fois de véritables vulnérabilités et des faux positifs (CVE applicables à des fonctionnalités non compilées, CVE ignorées par politique upstream, etc.).

5.3 Analyse détaillée de deux CVE critiques

CVE-2026-10536 — curl 8.7.1 (CVSS v3 : 9,8 — *Critical*)

Description. Une vulnérabilité de type *use-after-free* affecte libcurl lorsqu'une application configure un arbre de dépendance de flux HTTP/2 via `CURLOPT_STREAM_DEPENDS` ou `CURLOPT_STREAM_DEPENDS_E`. Un serveur malveillant peut exploiter ce défaut pour exécuter du code arbitraire à distance.

Contexte. Le paquet `curl 8.7.1` est présent dans notre image à la fois comme outil runtime et comme dépendance native de construction. L'impact est donc réel : si la passerelle IoT utilise curl pour télécharger des mises à jour ou communiquer avec un serveur HTTP/2 compromis, l'attaquant peut compromettre l'équipement à distance.

Stratégies de remédiation proposées :

1. **Mise à jour prioritaire.** Ajouter `PREFERRED_VERSION_curl = "8.9.%"` dans `local.conf` pour basculer sur une version intégrant le correctif.
2. **Backport du patch.** Si la mise à jour n'est pas possible (contrainte de compatibilité), créer un `bbappend recipes-support/curl/curl_%.bbappend` avec `SRC_URI += "file://CVE-2026-10536.patch"` en récupérant le commit de correction upstream.
3. **Mitigation par défense en profondeur.** Le pare-feu iptables bloque le trafic entrant non sollicité. Le risque résiduel concerne uniquement les connexions **sortantes** initiées par la passerelle vers un serveur compromis.

CVE-2026-23240 — linux-yocto 6.6.142 (CVSS v3 : 9,8 — *Critical*)

Description. Une condition de concurrence (*race condition*) dans la fonction `tls_sw_cancel_work_tx()` du sous-système TLS du noyau peut conduire à un *use-after-free* en mémoire kernel. Un attaquant ayant un accès local peut déclencher ce défaut pour exécuter du code en espace noyau, ce qui équivaut à une élévation de privilèges complète.

Contexte. Cette vulnérabilité affecte le noyau de notre passerelle (`linux-yocto 6.6.142+git`). L'exploitation nécessite un accès local — ce qui réduit la probabilité d'attaque comparé à une vulnérabilité remotement exploitable — mais ne doit pas être négligée : un attaquant ayant compromis le compte `admin` pourrait l'utiliser pour obtenir les privilèges `root`.

Stratégies de remédiation proposées :

1. **Mise à jour du noyau.** Mettre à jour `SRCREV_machine` dans la recette `linux-yocto` pour pointer vers la dernière version stable `6.6.x` intégrant le correctif.
2. **Désactivation du module TLS kernel.** Si le TLS kernel n'est pas requis (la passerelle utilisant TLS en *userspace* via OpenSSL), désactiver `CONFIG_TLS` dans le `defconfig` du noyau via un `bbappend`.
3. **Mitigation contextuelle.** Le compte `root` étant verrouillé et le `rootfs` étant immuable, l'attaquant doit d'abord compromettre le compte `admin` — ce que la politique SSH et le pare-feu rendent significativement plus difficile.

6. Conclusion

Ce travail pratique nous a permis de mettre en œuvre les cinq piliers du durcissement d'une image Linux embarquée, depuis la gestion des comptes jusqu'à l'analyse automatique des vulnérabilités. Chaque mesure a été validée expérimentalement dans QEMU, ce qui constitue à nos yeux la valeur ajoutée principale de ce travail par rapport à une simple lecture théorique.

Au-delà des consignes du sujet, nous avons eu l'occasion de nous heurter à trois difficultés techniques représentatives des défis réels du durcissement Yocto :

1. **L'interaction entre `extrausers` et les substitutions shell**, qui nous a obligés à pré-calculer le hash du mot de passe et à maîtriser l'échappement des `$` dans BitBake.
2. **Le piège du flag `debug-tweaks`**, activé par défaut dans le template, qui neutralise silencieusement les restrictions SSH si on ne le désactive pas explicitement.
3. **Les modules noyau manquants pour `iptables`**, qui illustrent la nécessité de valider empiriquement chaque mesure de sécurité plutôt que de la tenir pour acquise sur la base de la configuration seule.

Ces expériences renforcent notre conviction que la sécurité d'un système embarqué ne se résume pas à une liste de cases à cocher : elle résulte d'une compréhension fine des interactions entre les différents composants de la chaîne de construction et d'une validation rigoureuse de chaque contrôle.

Enfin, l'analyse CVE a mis en évidence 373 vulnérabilités High/Critical non patchées, dont deux ont été analysées en détail avec des stratégies de remédiation concrètes. Ce chiffre souligne l'importance d'intégrer `cve-check` dans un processus d'intégration continue, afin de détecter proactivement les vulnérabilités dès leur publication plutôt qu'après une compromission.

Annexe — Contenu des fichiers du layer

conf/layer.conf

```
BBPATH .= ":{LAYERDIR}"
BBFILES += "${LAYERDIR}/recipes-*/*/*.bb \
           ${LAYERDIR}/recipes-*/*/*.bbappend"
BBFILE_COLLECTIONS += "meta-iot-gateway-hardened"
BBFILE_PATTERN_meta-iot-gateway-hardened = "^${LAYERDIR}/recipes-*/"
BBFILE_PRIORITY_meta-iot-gateway-hardened = "6"
LAYERSERIES_COMPAT_meta-iot-gateway-hardened = "scarthgap"
LAYERDEPENDS_meta-iot-gateway-hardened = "core"
```

recipes-core/images/iot-gateway-image.bb

```
SUMMARY = "Hardened IoT Gateway image"
LICENSE = "MIT"
inherit core-image extrausers

IMAGE_FEATURES += "ssh-server-openssh read-only-rootfs"
IMAGE_INSTALL:append = " iptables sudo firewall-config"

EXTRA_USERS_PARAMS = " \
    groupadd -f sudo; \
    useradd -p '$6$7n0k...' -G sudo admin; \
    usermod -L root; \
"

setup_sudoers() {
    echo '%sudo ALL=(ALL) ALL' > ${IMAGE_ROOTFS}${sysconfdir}/sudoers.d/sudo
    chmod 0440 ${IMAGE_ROOTFS}${sysconfdir}/sudoers.d/sudo
}
ROOTFS_POSTPROCESS_COMMAND += "setup_sudoers; "
```

recipes-connectivity/openssh/files/sshd_config

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes
PubkeyAuthentication no
```


recipes-filter/firewall-config/files/firewall-init

```
#!/bin/sh
modprobe iptable_filter 2>/dev/null
modprobe xt_tcpudp 2>/dev/null
modprobe nf_conntrack 2>/dev/null

case "$1" in
    start|restart)
        iptables -F
        iptables -P INPUT DROP
        iptables -P FORWARD DROP
        iptables -P OUTPUT ACCEPT
        iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
        iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 2>/dev/
            null || true
        iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 2>/dev/null || true
        ;;
    stop)
        iptables -F
        iptables -P INPUT ACCEPT; iptables -P FORWARD ACCEPT; iptables -P OUTPUT ACCEPT
        ;;
esac
```